

재활용품 분리수거 인공지능 청소 로봇

(로봇초급) 대전노은초등학교 5학년 석재원

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 필요성

- 생활폐기물의 발생량이 지속적으로 증가
- 여러 종류의 폐기물이 잘못 분류되는 경우 재활용 효율이 떨어짐

2. 목적

- 청소 공간내에서 자율주행하면서 재활용품을 인식하고 자동으로 분리수거하는 청소 로봇 개발
- 로봇 기술을 환경 문제 해결에 적용할 수 있는 가능성을 탐구

II. 이론적 배경

- X,Y 좌표 변수를 활용하여 현재 주행 위치를 인식
- 폐기물 인식을 위한 초음파 센서, 컬러 센서 기술
- 폐기물 수거를 위한 지게차 구조의 리프트 구조

III. 탐구 방법 및 과정

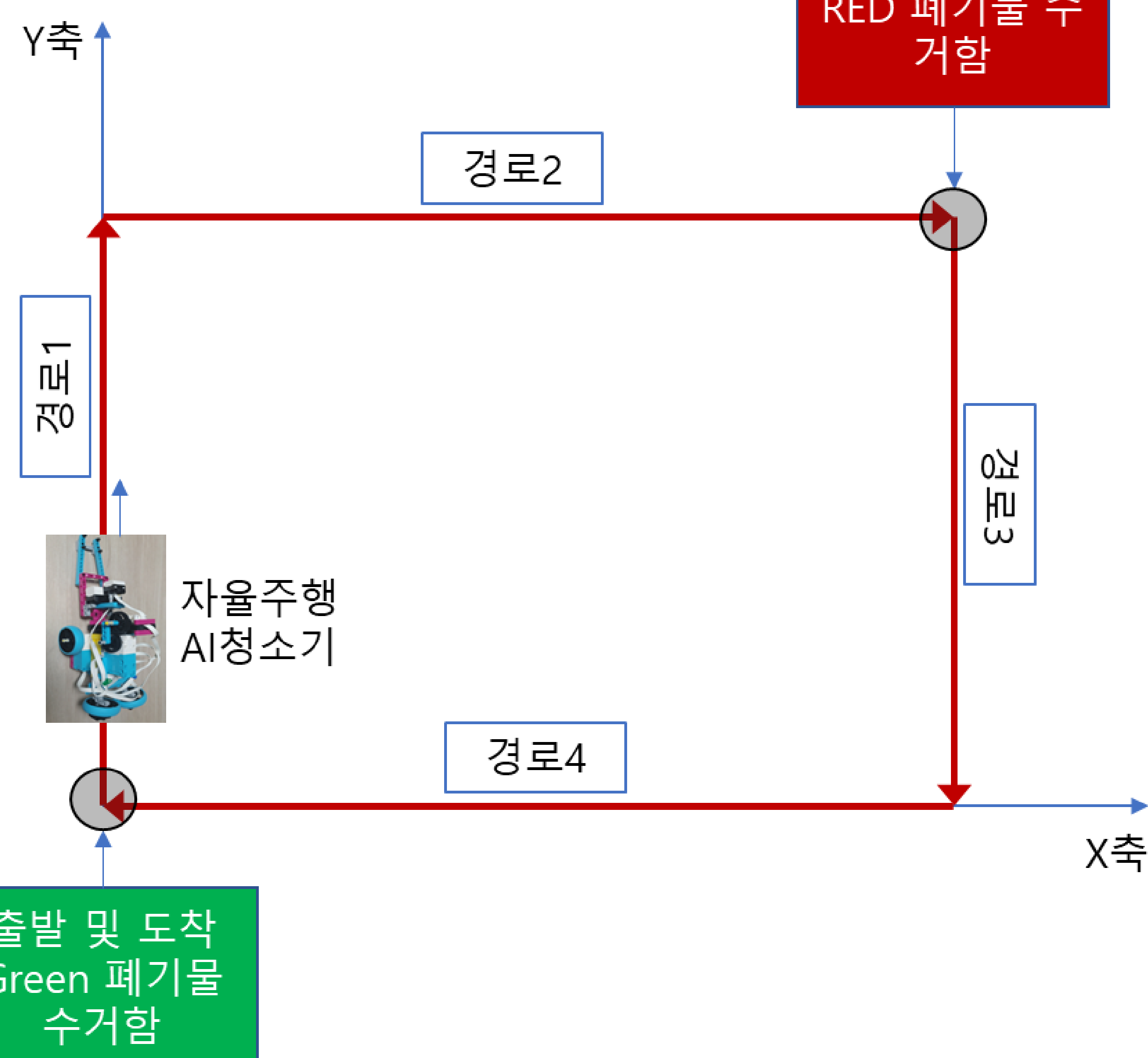
1. AI 청소 로봇에 필요한 기능들을 사전 연구
 - 바퀴 2개, 직진 및 방향 전환 모터 제어
 - 지게차 처럼 리프트 형태의 폐기물 수거 장치
2. AI 청소 로봇 및 폐기물 모형 제작



< AI 청소 로봇 및 폐기물 모형 >

3. AI 청소 로봇 주행 및 폐기물 수거 알고리즘 개발

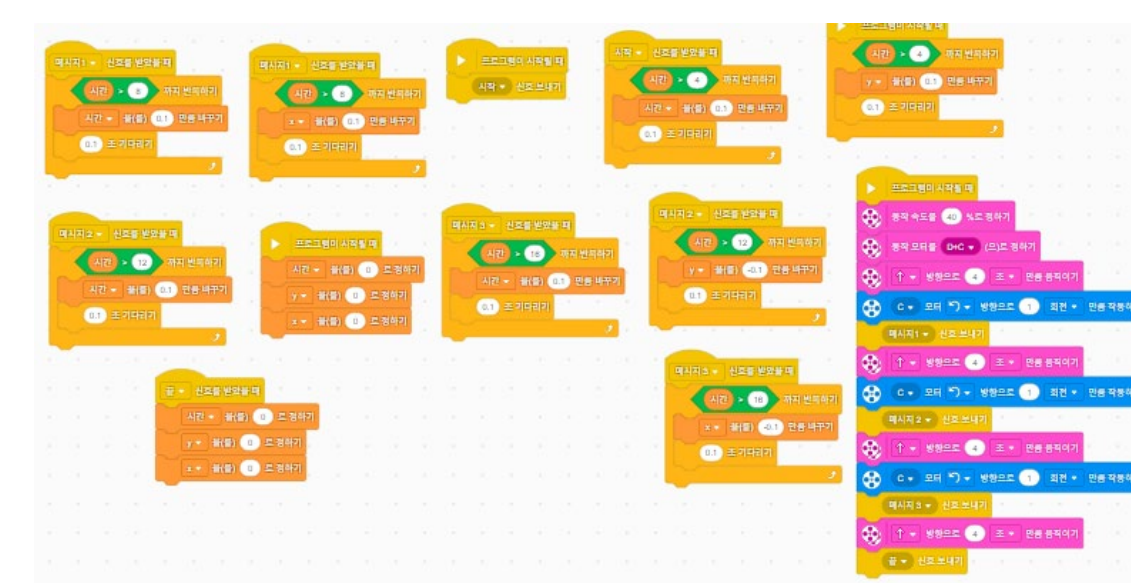
- 초록색의 출발점에서 출발하여 경로1, 경로2, 경로3, 경로4를 거쳐 초록색의 도착점을 통과
- 초음파 센서를 활용하여 6.5cm 내에 폐기물이 존재하는 지 판별
- 폐기물을 리프트로 들어 올리고 RED, GREEN 판별
- 폐기물의 종류에 따라 수거 위치로 복귀하기 위한 주행 경로를 계산
- 계산된 주행 경로를 따라 AI 청소 로봇을 이동하고 폐기물을 분리 수거대에 내려 놓음



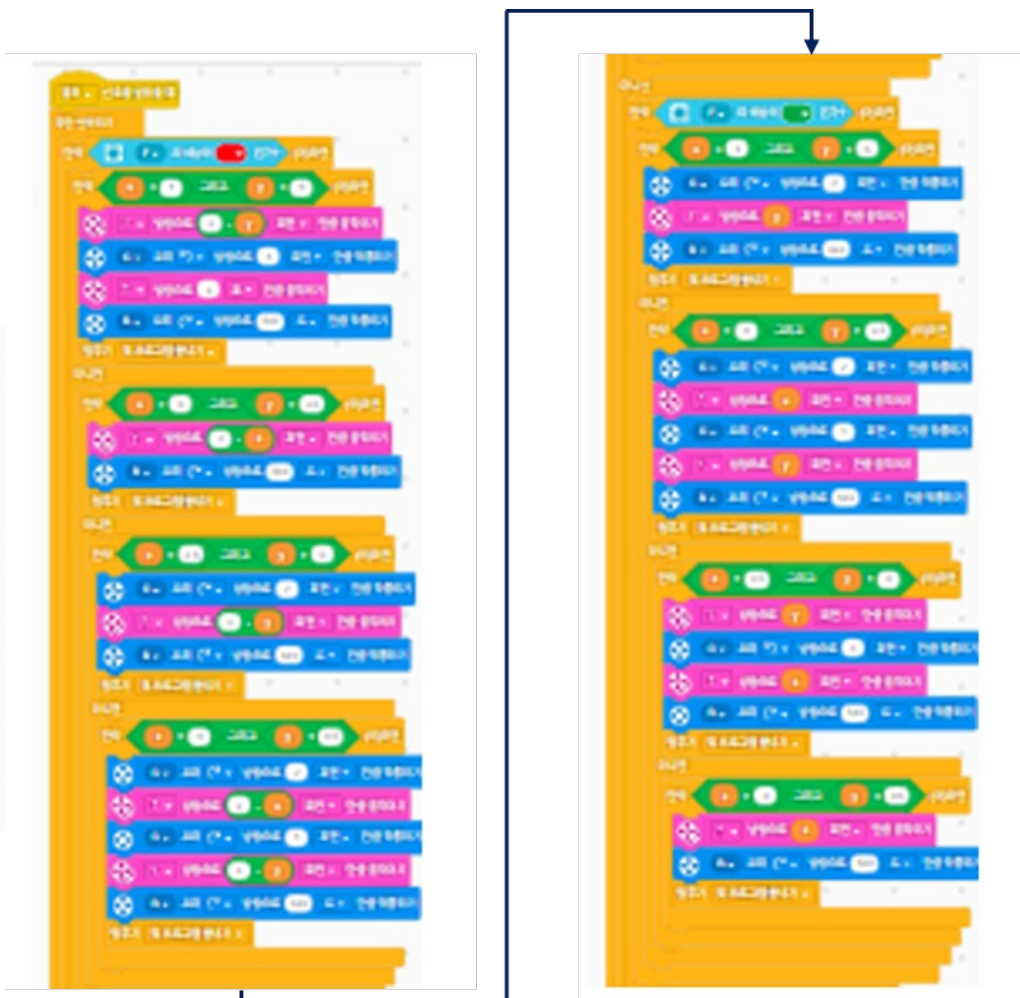
< AI 청소 로봇 주행 경로 및 폐기물 수거함 위치 >

4. AI 청소 로봇 주행 및 폐기물 수거 코딩

- 한 바퀴 주행하면서 로봇 위치 X,Y 변수 계산
- 폐기물 인식 및 들어 올리기
- 폐기물 종류 인식 및 폐기물 수거함 위치 찾아가서 폐기물 내려 놓기



< 프로그램 >



IV. 연구 결과

- RED, GREEN 폐기물 각각에 대하여 경로1,2,3,4의 경우에 대하여 AI 청소 로봇의 동작이 정상적으로 수행됨을 확인



< AI 청소 로봇 동작 폐기물 수거 동작 테스트 >

V. 결론 및 제언

1. 탐구 과정 시행 착오들

- 로봇 위치를 시간 값으로 부터 위치를 계산하여 X,Y 변수에 저장하는 방법
- 폐기물 수거 방법: 집게 구조에서 리프트 구조 변경
- 주행 위치 오차: 바퀴 미끄러짐, 오차 허용 범위 반영

2. 향후 연구 방향

- 폐기물 수거 위치로 최단거리 경로를 계산하여 주행하는 방법 탐구